

UNIDAD NRO. 1

GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

UNIDAD 1: GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Diseño Curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Plan 2023 - Ordenanza 1877

Contenidos Mínimos s/Ordenanza

Plan Estratégico

Gobierno y gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación

OBJETIVOS s/Ordenanza

Aplicar técnicas y metodologías en la elaboración del plan estratégico en la **selección y dirección de talento y capital humano, procesos y sistemas software, sistemas de computación y comunicación en áreas** y proyectos de sistemas de Información, considerando los riesgos y optimizando los recursos tecnológicos.

COMPETENCIAS RELACIONADAS a la asignatura

Competencias específicas de la carrera:

CE1.1: **Especificar**, proyectar y desarrollar sistemas de información para **concebir** soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.

CE5.1: **Dirigir y controlar** la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización

Competencias genéricas de la carrera:

Competencias Tecnológicas

CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.

CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.

CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

– Competencias Sociales Políticas y Actitudinales

CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.

CG7: Comunicarse con efectividad.

CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.

CG9: Aprender en forma continua y autónoma.

CG10: Actuar con espíritu emprendedor.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CAPACIDADES RELACIONADAS DEFINIDAS PARA LAS UNIDADES 1 Y 2:

Diseñar un plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación alineado a las metas y objetivos organizacionales

Capacidades:

- Analizar Sistémicamente una organización de forma tal de reconocer los procesos críticos de la misma y los recursos asociados a los sistemas de información, software y comunicación que los sustentan
- Identificar metas organizacionales y alinear objetivos de TI a las mismas
- Identificar los riesgos a los que están sometidos los activos de información en diferentes contextos organizacionales
- Especificar indicadores de rendimiento y riesgos
- Asociar posibles soluciones para la gestión de servicios de tecnologías de la información a partir de la situación analizada, las debilidades/amenazas identificadas en función de optimizar los recursos tecnológicos existentes
- Plantear mecanismos de control en el contexto identificado y las posibles soluciones

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

ÍNDICE

GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	1
LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS	1
BUENAS PRÁCTICAS Y NORMAS VINCULADAS AL GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI	4
ISO/IEC 38500: GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	4
COBIT 2019: CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY	5
DISEÑO DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE TI	9
RESPONSABILIDADES.....	9
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	10
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	11
PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.....	11
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12
PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.	12
CULTURA ORGANIZACIONAL.....	12
POLÍTICA ORGANIZACIONAL.....	13
OBJETIVOS DE NEGOCIO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE TI	13
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	14
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL	15
ANÁLISIS AMBIENTAL	18
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.....	18
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....	19

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) (Gobierno Corporativo de TI - IT Governance), refiere al conjunto de procesos, estructuras organizativas y políticas que garantizan que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de una organización se utilicen de manera efectiva para lograr sus objetivos.

El Gobierno de TI es parte del Gobierno Corporativo de una organización.

Muchas veces se confunden Gobierno de TI y Gestión de TI por lo que es válido antes de continuar establecer sus diferencias:

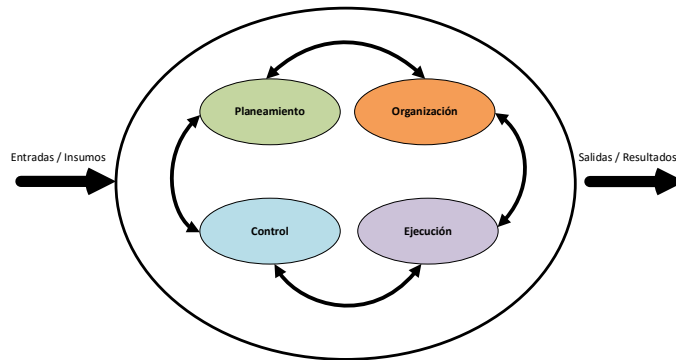
El **Gobierno de TI** centra sus actividades en la dirección estratégica, las políticas y los procedimientos para asegurar que la TI se alinee con los objetivos y las necesidades de la organización. Implica la toma de decisiones en cuanto a la inversión en tecnología, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo, entre otros, y en supervisar y dirigir los recursos de TI para garantizar su uso eficiente y eficaz.

La **Gestión de TI** refiere a la implementación y ejecución de las políticas y procedimientos establecidos por el Gobierno de TI. Involucra actividades tácticas y operativas relacionadas con el día a día de la infraestructura de TI, la administración de sistemas, la seguridad de la información, el soporte técnico, entre otros. En resumen, se centra en la gestión eficiente de los recursos tecnológicos para garantizar la seguridad de los sistemas de información (confidencialidad, disponibilidad e integridad) y su rendimiento.

Veamos cuáles son los procesos que hacen a una organización y cómo se incorporan Gobierno y Gestión de TI a los mismos.

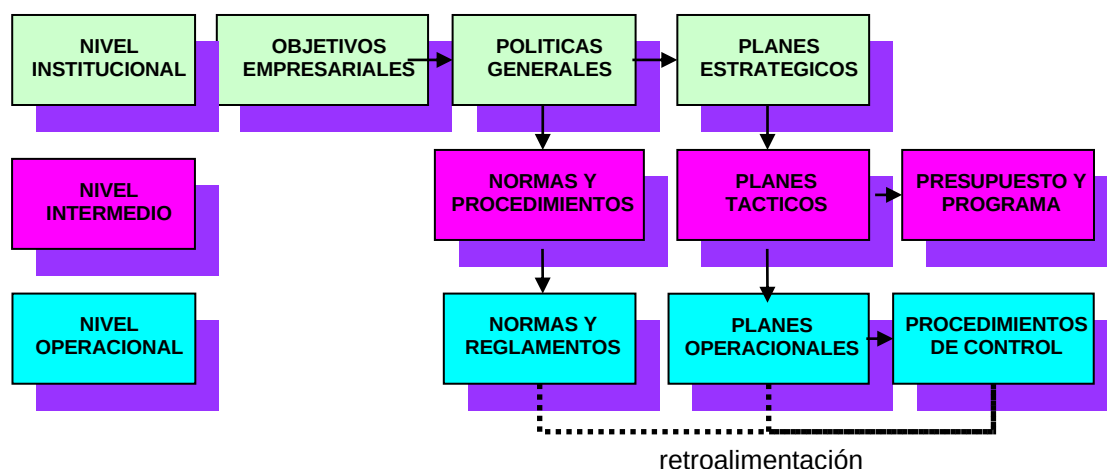
LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS

La **Organización** es la forma de cooperación entre personas que se basa en relaciones de trabajo para producir bienes y servicios. Está constituida por recursos humanos, materiales y financieros que le permiten funcionar como un sistema y lograr sus objetivos dentro de la comunidad donde se encuentra ubicada. Para lograr sus objetivos, la organización debe ejecutar sus operaciones de manera ordenada y productiva. Estas operaciones se realizan en un ciclo continuo donde se ejecutan actividades de planeamiento, organización, ejecución y control que le permitirán una acción organizacional eficaz y efectiva.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

Para llevar adelante estas actividades la organización requiere articular todos sus niveles: institucional, intermedio y operacional. Cada uno de estos niveles tendrá ciertas responsabilidades que le permitirán a la organización atacar tres **problemas específicos**:

1. **Problema organizacional**: relacionado con la elección del dominio producto/mercado. El nivel institucional será el responsable de la definición de Objetivos, Políticas y Planes Estratégicos
2. **Problema administrativo**: centrado en la estructuración de las actividades internas. El nivel intermedio será el responsable de la creación de normas y procedimientos, planes tácticos y presupuestos y programas para coordinar estas actividades. El problema administrativo converge en la racionalización y estabilización de las actividades.
3. **Problema de adecuación tecnológica**: refiere a la ejecución de operaciones y a la generación de productos o servicios, así como la elección de las tecnologías más adecuadas para tales fines. Incluye la creación de un sistema que transforme en operaciones la solución dada al problema organizacional y exige que la administración elija la tecnología apropiada para generar los productos y servicios seleccionados. Estas serán el resultado de las decisiones de los niveles Institucional e Intermedio y será responsabilidad del Nivel Operacional la generación de Normas y Reglamentos, Planes Operacionales y Procedimientos de control que den cuenta de la eficiencia y eficacia de los procesos definidos y las tecnologías utilizadas.



La retroalimentación que se da entre los procesos permite un ciclo de mejora.

Se han mencionado algunos conceptos que es válido tener en cuenta:

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

Eficiencia se orienta hacia la búsqueda de *la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas* (métodos) para que los recursos (personas, infraestructura, materias primas) sean aplicados de la forma más racional posible. La *eficiencia* se preocupa por los medios, métodos y procedimientos más indicados que deben ser planeados y organizados debidamente para garantizar la optimización de la utilización de los recursos disponibles.

Eficacia se preocupa *por los fines*, en el *para qué* se ejecutan las tareas, qué resultados traen, qué objetivos se consiguen.

DIFERENCIAS ENTRE EFICIENCIA Y EFICACIA	
Eficiencia	Eficacia
• Énfasis en los medios • Hacer correctamente las cosas • Resolver problemas • Salvaguardar los recursos • Cumplir tareas y obligaciones • Entrenar a los subordinados • Mantener las máquinas	• Énfasis en los resultados • Hacer las cosas correctas • Alcanzar objetivos • Obtener resultados • Proporcionar eficacia a los subordinados • Máquinas disponibles

Uno de los principios de la Gestión de Calidad es el enfoque basado en procesos. Este enfoque permite a la organización planificar sus procesos y sus interacciones, para mejorar el desempeño global y poseer iniciativas para un desarrollo sostenible. Las normas de calidad como por ejemplo las Normas ISO, son un ejemplo de adopción de este enfoque.

Habiendo mucha bibliografía disímil referida a la clasificación de los procesos, estableceremos la siguiente:

Proceso es cualquier fenómeno que presente cambio continuo en el tiempo o cualquier operación que tenga cierta continuidad o secuencia. El concepto de proceso implica que los acontecimientos y las relaciones entre éstos son dinámicas, están en evolución y cambio constante. El proceso no es una situación inmóvil, estancada ni estática, sino móvil, continua y sin comienzo ni fin, en una secuencia fija de eventos o actividades. Los elementos del proceso interactúan, es decir, cada uno afecta a los demás. En consecuencia, las funciones de planeamiento, organización, ejecución y control no constituyen unidades separadas, sino que, por el contrario, son elementos interdependientes que interactúan y ejercen fuertes influencias recíprocas.

Dentro de los procesos podemos clasificar:

- **Procesos estratégicos:** destinados a definir y controlar los objetivos de la organización, sus políticas y estrategias. No pueden delegarse. Generan o contienen los procesos necesarios para sostener a la organización a lo largo del tiempo. Una falla en los mismos impacta en el largo plazo.
- **Procesos de Gestión:** Son los procesos que miden la calidad de las actividades e identifican los puntos que deben ajustarse para mejorar los resultados. Los procesos de gestión coordinarán los procesos operativos y de soporte. Aunque no aportan directamente valor al cliente, son esenciales para aumentar la calidad de las rutinas empresariales.
- **Procesos operativos:** son los procesos que generan valor para la organización. Contribuyen de manera directa con el producto o servicio para el cliente.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

Dentro de estos se encuentran:

- Procesos **clave**: Fundamentales para el modelo de negocio. Una falla en los mismos impacta en el mediano plazo
- Procesos **críticos**: son aquellos que no pueden dejar de llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia y para los cuales una falla genera una interrupción importante en el corto plazo. Estos procesos deben estar siempre bajo control, deben evaluarse sus riesgos y debe determinarse el impacto de su interrupción.
- **Procesos de soporte**: son procesos de apoyo a los procesos operativos. Brindan los recursos necesarios para que la operación sea eficiente y eficaz.

BUENAS PRÁCTICAS Y NORMAS VINCULADAS AL GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI

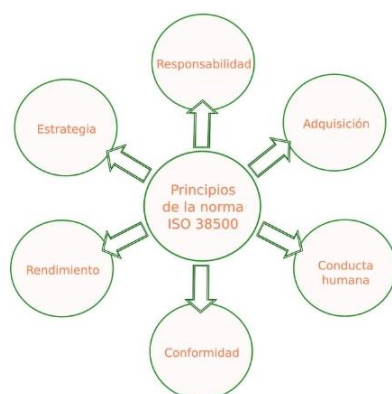
Los procesos que refieren a Gobierno y Gestión de TI se incluyen dentro de la clasificación antes mencionada. Existen diversos marcos de referencia o buenas prácticas, estándares o normas que pueden ser utilizados para comprender cómo incorporar los mismos al Gobierno Corporativo.

ISO/IEC 38500: GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa, así como de cualquier tamaño. Su propósito principal es el de "fomentar el uso efectivo, eficiente y aceptable de las TI" en todas las organizaciones para asegurarles a los involucrados que pueden tener la confianza en el Gobierno de TI de la organización, así como proporcionar guías a los directivos para el uso adecuado de las TI.

SI bien **esta norma no es certificable**, explicita algunas cuestiones interesantes de considerar al hablar de Gobierno de TI.

La norma establece seis **principios**:



- **Estrategia**: obtener la alineación de TI a las necesidades del negocio, TI como área de apoyo deberá ser identificada como facilitador estratégico para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
- **Adquisición**: Las adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, basándose en un análisis apropiado y continuo, con decisiones claras y transparentes. Hay un equilibrio adecuado entre beneficios, oportunidades, costos y riesgos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

- **Conformidad:** La función de TI cumple todas las legislaciones y normas aplicables. Las políticas y prácticas al respecto están claramente definidas, implementadas y exigidas.
- **Responsabilidad:** establecer responsabilidades claramente entendidas para el área de TI.
- **Rendimiento:** Las TI están dimensionadas para dar soporte a la organización, proporcionando los servicios con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades actuales y futuras.
- **Factor humano:** Las políticas, prácticas y decisiones de TI demuestran respeto al factor humano, incluyendo las necesidades actuales y emergentes de todo el personal involucrado.

A partir de estos principios el **objetivo** principal del Gobierno de TI será el de **asegurar que la inversión en tecnología produzca valor para la organización y contribuya a su éxito a largo plazo.**

Además de los principios mencionados la Norma se basa en un modelo con tres **actividades principales** que se relacionan con los principios mencionados en relación al Gobierno de TI:

- **Evaluar:** El uso actual y futuro de las TI. Los directivos deberán revisar la situación actual y futura de las TI, si la dirección estratégica de TI está alineada con los objetivos de negocio, si se está cumpliendo las responsabilidades establecidas por el Gobierno de TI y si se están logrando los resultados deseados
- **Dirigir:** refiere a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las TI por parte de la dirección. Implica definir objetivos, prioridades, asignar recursos, establecer políticas y procedimientos
- **Monitorear:** supervisar continuamente el desempeño de TI y el cumplimiento de las políticas y procesos establecidos por el Gobierno de TI.

COBIT 2019: CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

Si bien en las primeras versiones de COBIT el enfoque de **ISACA** fue dirigido a la auditoría de las tecnologías de la información, actualmente se ha ampliado su alcance dirigiéndolo a la auditoría, el control y la gestión.

COBIT 2019 plantea una clara diferenciación entre el Sistema de Gobierno y el Sistema de Gestión.

Establece **principios** que permiten describir los requisitos del Sistema de Gobierno:

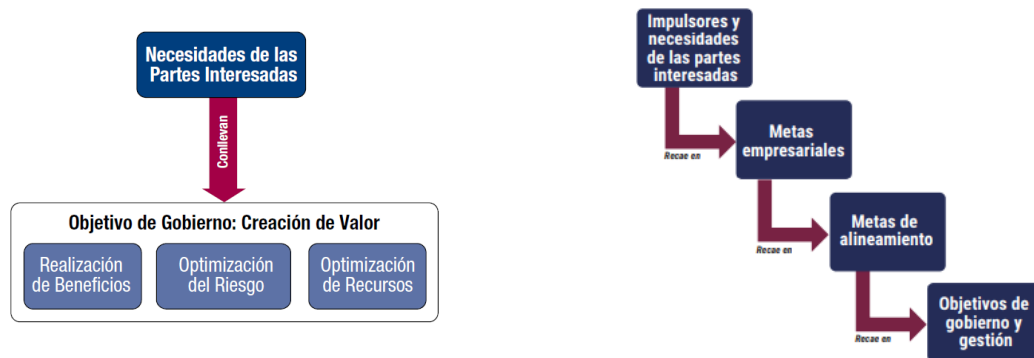
1. **Creación de valor:** se enfoca en proporcionar valor a través de las TI, asegurando que los recursos de tecnología se utilicen para alcanzar los objetivos del negocio y satisfacer las necesidades de los stakeholders.

El valor al que se refiere no depende exclusivamente del valor económico asociado al resultado específico de cada servicio o producto. Incluye algunos otros intangibles entre los que se puede mencionar la percepción del stakeholder. En esta ecuación del valor se contemplan del lado positivo la **utilidad** y la **garantía** y del lado negativo aspectos tales como **riesgos**, costos ocultos o una inferior calidad.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

Entre los **stakeholders** se pueden mencionar: partes involucradas **internas**: Dirección ejecutiva, Gerentes del Negocio, Gerentes de TI, y partes involucradas **externas**: Entidades reguladoras, socios de Negocio, Proveedores de TI.

Las necesidades de las partes interesadas son el punto de partida para la definición de los Objetivos del Gobierno de TI.



El marco de trabajo establece 40 Objetivos que se agrupan en cinco dominios, uno de ellos para los cinco objetivos de Gobierno y otros cuatro para los treinta y cinco de Gestión.

Los objetivos de **Gobierno** se agrupan en el dominio **evaluar, dirigir y monitorizar** (EDM). En este dominio el organismo de gobierno evalúa las opciones estratégicas, direcciona a la alta gerencia con respecto a las opciones estrategias elegidas y monitoriza la consecución de la estrategia.

Los objetivos de **Gestión** se agrupan en los dominios:

- **Alinear, Planificar y Organizar** (APO)
- **Construir, Adquirir E implementar** (BAI)
- **Entregar, Dar servicio y soporte** (DSS)
- **Monitorizar, Evaluar y Valorar** (MEA)

Cada objetivo de gobierno o gestión siempre se relaciona a un proceso (de gobierno o de gestión) y a un grupo de componentes específicos para ayudar a lograr un objetivo. Se establecen métricas para medir la efectividad de las prácticas y el nivel de capacidad requerido para las actividades de los procesos.

2. **Enfoque holístico del Sistema de Gobierno:** Este principio subraya la importancia del Gobierno de TI, que implica el establecimiento de estructuras y procesos para guiar y controlar la forma en que la organización utiliza sus recursos de TI para lograr sus metas. Los componentes del Sistema de Gobierno se muestran en la siguiente figura:

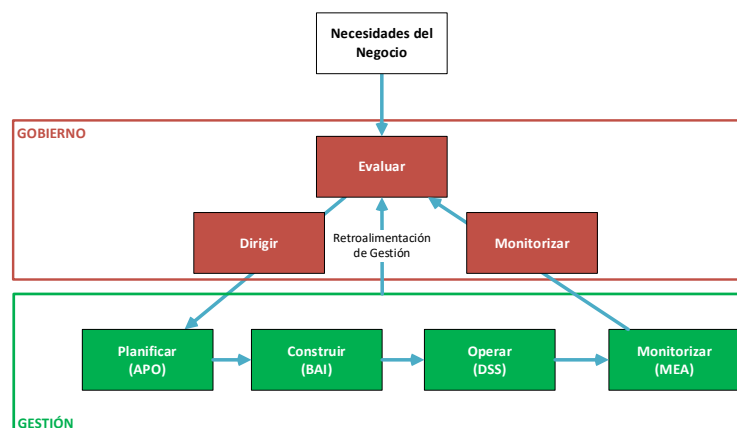
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GOBIERNO



- **Procesos:** prácticas y actividades organizadas para lograr determinados objetivos y producir una serie de resultados que contribuyan a la consecución de la totalidad de los objetivos relacionados con las TI.
 - **Estructuras organizativas:** son las entidades clave de toma de decisiones en una empresa.
 - **Políticas y procedimientos:** convierten el comportamiento deseado en orientación práctica para la gestión del día a día.
 - **Flujo de Información:** que incluye toda la información producida y utilizada por la empresa que debe compartirse para el funcionamiento eficaz del sistema de gobierno de la empresa.
 - **Cultura, ética y comportamiento:** tanto de los individuos como de la empresa como un factor de éxito de las actividades de gobierno y gestión.
 - **Personas, habilidades y competencias:** necesarias para tomar buenas decisiones, ejecutar acciones correctivas y completar satisfactoriamente todas las actividades.
 - **Servicios, infraestructura y aplicaciones:** que dan soporte al sistema de Gobierno de TI
3. **Sistema de Gobierno dinámico:** la idea es que cada vez que se cambian uno o más factores del diseño (p. ej. Un cambio de estrategia o tecnología), debe considerarse el impacto de estos cambios en el sistema de Gobierno.
 4. **Separación de responsabilidades:** promueve la necesidad de una clara separación de responsabilidades dentro de la organización en lo que respecta Gobierno y Gestión de TI. Esto ayuda a evitar conflictos de interés y asegura una mayor transparencia y rendición de cuentas. En función de los dominios especificados anteriormente:



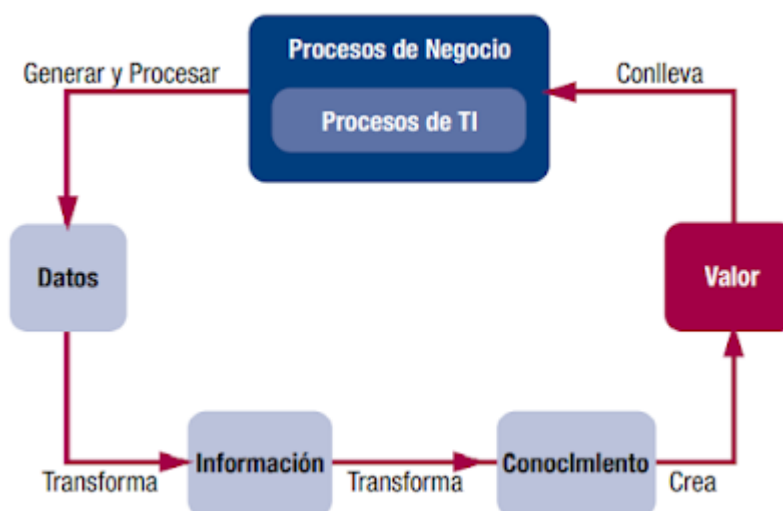
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

5. **Adaptarse a las necesidades de la organización:** Un sistema de gobierno debería personalizarse de acuerdo con las necesidades de la empresa, utilizando una serie de factores de diseño como parámetros para personalizar y priorizar los componentes del sistema de gobierno.



6. **Sistema de gobierno íntegro:** El sistema de gobierno debería cubrir la empresa de principio a fin, centrándose no solo en la función de TI, sino en todo el procesamiento de tecnología e información que la empresa pone en funcionamiento para lograr sus objetivos, independientemente de dónde se realice el procesamiento en la empresa.

En la siguiente figura se representa el ciclo de la información de COBIT alineado con lo hasta ahora mencionado: los procesos generan y procesan datos, estos se transforman en información y conocimiento que crea valor a la organización. Es fundamental, automatizar e implementar los metadatos en la gestión documental y de contenidos desde una visión holística que integre el ciclo de vida del dato, de la información y del conocimiento en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones basadas en procesos como servicio.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

DISEÑO DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE TI

Basados en los principios presentados anteriormente y utilizando el ejemplo del Anexo I para su comprensión determinaremos los lineamientos básicos para el Diseño del Sistema de Gobierno de TI.

RESPONSABILIDADES

El **diseño del Sistema de Gobierno** de TI será **responsabilidad del nivel institucional** de la organización ya que, como lo definen ISO 38500 y COBIT, el Gobierno de TI es parte componente del Gobierno Corporativo.

Aquí se hace presente la necesaria **separación de responsabilidades** ya que el Sistema de Gobierno de TI se encarga de **evaluar, dirigir y monitorizar** (EDM).

Los **objetivos** que comprende este dominio son:

- Asegurar el establecimiento y mantenimiento del Marco de Gobierno
- Asegurar la Obtención de Beneficios
- Asegurar la Optimización del Riesgo
- Asegurar la Optimización de los Recursos
- Asegurar el compromiso de las partes interesadas

Independiente del tamaño de la organización y el rol dado a las TI, los procesos de gobierno referidos a los objetivos del dominio mencionado son parte del Gobierno Corporativo.

La organización podrá determinar si los dominios referidos al Sistema de Gestión de TI serán estructuras organizativas internas a la organización o serán tercerizadas. En este último caso los procesos de monitorización dependerán de la información provista por terceros.

Analizaremos, en función de esto, los componentes del Sistema de Gobierno de TI y cómo los factores de diseño inciden en el mismo.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico****ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL**

Independientemente de sus características, los productos o servicios que ofrece o su tamaño, para que la organización pueda funcionar debe cumplir sus **objetivos**. Para esto deberá realizar acciones tomando en cuenta el entorno y sus características internas.

La **estrategia organizacional** es el proceso mediante el cual las organizaciones evalúan su situación, su nivel de competitividad, su **visión, misión y valores**, hacia el logro de sus **objetivos**.

Cada organización trata de desarrollar sus negocios y operaciones de manera coherente y consistente mediante la aplicación de **estrategias**. Al acelerarse los cambios en el ambiente se origina una creciente presión que exige mucha capacidad para anticiparse a ellos y aprovechar de inmediato las nuevas oportunidades, así como capacidad de actuar con flexibilidad para contrarrestar las amenazas y presiones ambientales.

COBIT distingue entre los siguientes **arquetipos de estrategias**:

Arquetipo de la estrategia	Explicación
Crecimiento/Adquisición	La organización se centra en el crecimiento (ingresos).
Innovación/Diferenciación	La organización debe centrarse en ofrecer productos y servicios diferentes y/o innovadores a sus clientes.
Liderazgo en costos	La organización debe centrarse en la minimización de costes a corto plazo.
Servicio al cliente/Estabilidad	La organización se centra en proporcionar un servicio estable y orientado al cliente.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La **misión** es la formulación del propósito para el cual existe la organización. Generalmente es expresada en una sola frase. Tiene un carácter bastante duradero, pero puede ser mejorada o modificada cuando el “concepto” de la organización así lo requiere.

La **visión**, también llamada “visión de futuro”, es una formulación de la situación futura deseable para la organización. La visión puede ser expresada en una o varias frases redactadas de manera atractiva y motivadora. Al ser la visión una situación futura deseable, es una especie de gran objetivo a lograr y, por eso, es la inspiración y el marco para definir objetivos y metas más específicas. Aunque la visión debe tener un carácter duradero, suele actualizarse regularmente o redefinirse cuando las circunstancias estratégicas de la organización así lo requieren. Para transmitir la visión, la organización redacta una **declaración de la misión** que contiene una breve y clara descripción de los valores en los que cree y de los objetivos.

Los **valores**, también llamados “valores corporativos, empresariales u organizacionales”, son las creencias (el credo) acerca de las conductas consideradas correctas y valiosas por la organización.

De los tres elementos mencionados, los valores son los que tienen mayor permanencia. No se trata de una declaración circunstancial o de conveniencia, sino de creencias básicas, esenciales, que tienen valor intrínseco.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

Una vez que la organización conoce su razón de ser, la siguiente pregunta clave a la que se debe dar respuesta es ¿Qué es imprescindible para cumplir con su objeto social?

Los **objetivos estratégicos** constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad de dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la organización y en especial de sus dirigentes. Un objetivo constituye la expresión de un propósito a obtener.

Desde el punto de vista jerárquico, el **primer nivel de objetivo** está definido por la misión de la organización como la expresión más general de su razón de ser en cuanto a su papel económico y social. El **segundo nivel de los objetivos** de una organización son los objetivos generales, los cuales expresan los propósitos o metas a escala global y a largo plazo, pero también en función de la situación del entorno y sobre todo de su evolución futura (visión), en especial de las oportunidades y amenazas que éste presenta, así como de la propia situación interna de la organización.

Es esencial para la organización saber qué necesidad espera satisfacer, el público al que se dirige, qué es lo que valora y qué es lo que no valora, es decir, definir los **factores claves de éxito**. Estos pueden variar según la industria, pero suelen incluir la innovación, la calidad del producto, la gestión eficiente, la satisfacción del cliente y la adaptabilidad al mercado.

Las **áreas de resultados claves** son los departamentos o grupos de la organización primordialmente responsables de que ésta pueda lograr un factor clave de éxito determinado. Depende del tipo de factor clave que se busque para que sean claves unas u otras áreas de la organización. Las áreas de resultados incluyen las funciones cruciales para el logro de los objetivos de la organización y establecen los lugares donde se van a asignar los recursos y esfuerzos individuales y colectivos que tendrán mayor impacto sobre los resultados de la organización.

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Los principios fundamentales que rigen la previsión y el planeamiento de los objetivos:

- **Alineados con la visión, misión y valores**
- **Enfocados en los factores claves de éxito**
- **Precisos:** Deben ser específicos, definidos en forma clara para ser entendidos por todos los implicados.
- **Factibles:** Es necesario que sean decisivos, retadores y realizables, que todos los esfuerzos se orienten hacia ellos, pero que sean posibles de alcanzar. Los objetivos que constituyen un desafío de moderada dificultad conducen a un mayor rendimiento que los objetivos percibidos como demasiado difíciles de conseguir.
- **Verificables:** Deben ser medibles para poder ser evaluados. Cuando no puedan ser cuantificables, deben definirse los criterios para evaluar su logro. Debe establecerse además un límite en tiempo en que se pueda obtener la medida de su logro.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

COBIT distingue las siguientes metas empresariales, a partir de las cuales podrán definirse los objetivos específicos:

Referencia	Dimensión del cuadro de mando integral (Balanced Scorecard, BSC)	Meta empresarial o corporativa
EG01	Financiera	Portafolio de productos y servicios competitivos
EG02	Financiera	Gestión de riesgo de negocio
EG03	Financiera	Cumplimiento de leyes y regulaciones externas
EG04	Financiera	Calidad de la información financiera
EG05	Cliente	Cultura de servicio orientada al cliente
EG06	Cliente	Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio
EG07	Cliente	Calidad de la información de gestión
EG08	Interna	Optimización de la funcionalidad de los procesos internos del negocio
EG09	Interna	Optimización de costes de los procesos del negocio
EG10	Interna	Habilidades, motivación y productividad del personal
EG11	Interna	Cumplimiento de las políticas internas
EG12	Crecimiento	Gestión de programas de transformación digital
EG13	Crecimiento	Innovación de productos y negocios

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**Participación de los involucrados.**

Uno de los factores más importantes y determinante de la efectividad en el cumplimiento de objetivos es la participación de la mayor cantidad de involucrados en su definición, lo que redundará en un mayor compromiso. Los objetivos desafiantes y realistas se asocian a un mayor rendimiento siempre y cuando sean decididos, o al menos, aceptados, por parte de quienes han de cumplirlos. El establecimiento de objetivos en grupo aumenta su aceptación.

Cultura Organizacional

"... la forma en que nosotros hacemos las cosas aquí..."

La cultura organizacional refiere a la forma en que unas personas se relacionan con otras dentro de la organización, la forma en que son tomadas e implementadas las decisiones, la actitud de los empleados frente a su trabajo, sus clientes, proveedores, superiores y colegas.

Una organización que desea realizar cambios se confrontará eventualmente con su cultura organizacional. La cultura, que depende de los estándares y valores de las personas en la organización, no puede ser modificada, pero puede ser influenciada. Influnciar la cultura de una organización requiere de liderazgo en la forma de políticas claras y consistentes referentes a los recursos humanos. Si esta cultura otorga un valor bajo a la innovación serán difíciles los cambios de tecnologías de información en la organización

Las políticas de recursos humanos juegan un rol importante y estratégico en cuanto a los objetivos a largo plazo de la organización.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico****Política Organizacional**

La Política de una organización es la combinación de todas las decisiones y medidas tomadas para definir y realizar los objetivos. En estas políticas la organización debe priorizar objetivos y decidir cómo serán alcanzados. Las prioridades pueden cambiar con el tiempo dependiendo de las circunstancias. Cuanto más claras sean las políticas de la organización para los interesados menor será la necesidad de explicitar cómo se supone que el personal realice sus tareas. En lugar de procedimientos detallados, el personal puede utilizar las políticas como guía. La organización se torna así más flexible y puede responder más rápidamente a circunstancias cambiantes.

OBJETIVOS DE NEGOCIO EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE TI

Cada objetivo planteado por la organización deberá ser mapeado con objetivos específicos de TI.

COBIT plantea para cada dimensión de meta empresarial las metas de TI que tendrán que cumplirse, de las cuales se podrán identificar objetivos de TI específicos.

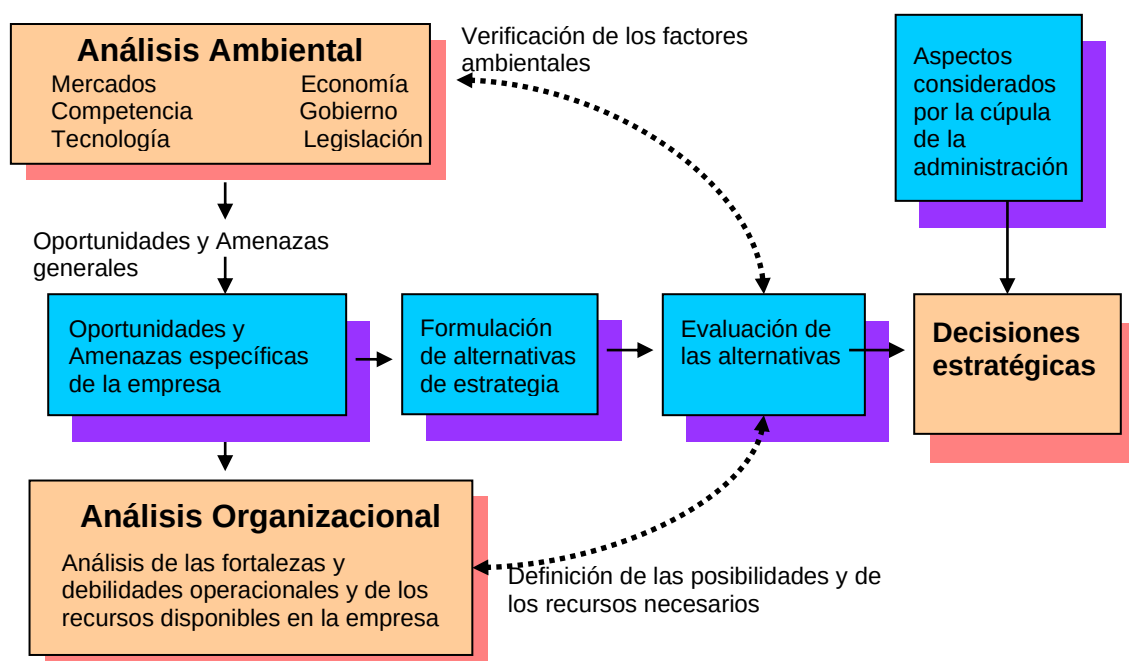
Dimensión del CMI TI	Meta de Información y Tecnología Relacionada	
Financiera	01	Alineamiento de TI y estrategia de negocio
	02	Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas
	03	Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI
	04	Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados
	05	Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios relacionados con las TI
	06	Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI
Cliente	07	Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio
	08	Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas
Interna	09	Agilidad de las TI
	10	Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y aplicaciones
	11	Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI
	12	Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio
	13	Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad.
	14	Disponibilidad de información útil y fiable para la toma de decisiones
	15	Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI
Aprendizaje y Crecimiento	16	Personal del negocio y de las TI competente y motivado
	17	Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico****PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

Una vez establecidos los lineamientos básicos de la estrategia empresarial, la organización deberá tomar decisiones estratégicas. Esto le permitirá equilibrar la posición estratégica que adoptará la organización en el futuro, en especial frente a sus productos y mercados, su rentabilidad, su tamaño, su grado de innovación y sus relaciones con sus ejecutivos, sus empleados y ciertas instituciones externas.

En este sentido, podemos utilizar las tres **actividades básicas** que configuran el análisis denominado **FODA** para el **planeamiento estratégico**:

1. **Análisis ambiental**: análisis de las condiciones y variables ambientales, sus perspectivas actuales y futuras, las coacciones, contingencias, desafíos y oportunidades percibidos en el contexto ambiental.
2. **Análisis organizacional**: análisis de condiciones actuales y futuras de la organización, recursos disponibles y recursos necesarios, potencialidades, fortalezas y debilidades de la organización, estructura organizacional, capacidad y competencia
3. **Formulación de estrategias**: toma de decisiones globales y amplias que producirán efectos en el futuro de la organización, en un determinado horizonte temporal a largo plazo.



ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico****ANÁLISIS ORGANIZACIONAL**

Para este análisis será importante establecer inicialmente el **tamaño de la organización**, el **rol que tienen las tecnologías de la información**, el **modelo de abastecimiento** y la **estrategia de adopción de la tecnología**.

COBIT plantea las siguientes posibilidades

Tamaño de la organización	Explicación
Organización grande (predeterminada)	Organización con más de 250 empleados que trabajan a tiempo completo
Organizaciones pequeñas y medianas	Organización con entre 50 y 250 empleados que trabajan a tiempo completo

Rol de TI	Explicación
Soporte	TI no es crucial para el funcionamiento y la continuidad de los procesos y servicios del negocio ni para su innovación
Fábrica	Cuando las TI fallan, hay un impacto inmediato en el funcionamiento y continuidad de los procesos y servicios del negocio. Sin embargo, las TI no se consideran un factor impulsor de la innovación de procesos y servicios del negocio
Cambio	Las TI se consideran un factor impulsor de la innovación de procesos y servicios del negocio. En este momento, sin embargo, no hay una dependencia crítica en TI para el funcionamiento y la continuidad actual de los procesos y servicios del negocio
Estratégico	Las TI son críticas para el funcionamiento e innovación de los procesos y servicios del negocio de la organización.

Modelo de abastecimiento	Explicación
Externalización / Tercerización (<i>outsourcing</i>)	La organización requiere los servicios de un tercero para proporcionar servicios de TI
Nube	La organización maximiza el uso de la nube para proporcionar servicios de TI a sus usuarios
Internalizado (<i>insourced</i>)	La organización aporta su propio personal y servicios de TI
Híbrido	Se aplica un modelo híbrido que combina los otros tres modelos en distintos grados

Estrategia de adopción de tecnología	Explicación
El que primero se mueve (<i>First mover</i>)	La organización suele adoptar nuevas tecnologías lo antes posible e intenta lograr la “ventaja del que primero se mueve”
Seguidor (<i>Follower</i>)	La organización suele esperar a que las nuevas tecnologías se generalicen y pongan a prueba antes de adoptarlas
Adoptadores lentos (<i>Slow adopter</i>)	La organización tarda mucho en adoptar las nuevas tecnologías

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

Para el **análisis de fortalezas y debilidades** (o vulnerabilidades como llamaremos en el contexto de TI) podemos utilizar el concepto de **creación de valor** expuesto anteriormente. Es decir, **valor = utilidad + garantía – riesgos**.

Para esto es de utilidad la **determinación del inventario de activos**

Sin ser una lista exhaustiva (ya que la misma puede variar significativamente con los avances tecnológicos), los **activos** pueden agruparse en **categorías**:

- **Activos de información:** en el contexto de la seguridad de la información serán los activos críticos a partir de los cuales podremos identificar otras categorías de activos relevantes. Son activos de información, por ejemplo: documentación del sistema, manuales de usuarios, material de formación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad, documentación específica generada por los procesos, documentación histórica archivada, claves de acceso a las aplicaciones o instalaciones.
- **Activos de soporte** a los activos de información: también llamados “contenedores”. Por ejemplo: de soporte físico: papel, carpetas, biblioratos o de soporte electrónico: bases de datos, documentos digitalizados, correos electrónicos, archivos en la nube y los medios de almacenamiento en sí: discos internos y externos, dispositivos USB, CD, DVD.
- **Software:** Por ejemplo: software de base (sistemas operativos, gestores de bases de datos), herramientas de desarrollo, de ofimática, software de aplicación.
- **Hardware:** por ejemplo: equipos de procesamiento (servidores, procesadores, monitores, portátiles), equipos de comunicaciones (modems, routers, centrales digitales, equipos de telecomunicaciones, etc.),
- **Equipamiento:** Otro hardware auxiliar (UPS, impresoras, scanners), equipos de climatización, mobiliario.
- **Instalaciones:** donde se desarrollan los procesos y se encuentran alojados los activos mencionados anteriormente.
- **Servicios:** pueden ser los servicios prestados por la organización propiamente dicha a partir de sus procesos o los servicios de los que depende un proceso para su prestación. Nos interesarán éstos últimos en relación con los activos de información identificados. Por ejemplo, los servicios brindados por un departamento de sistemas para el mantenimiento de una intranet, el servicio de limpieza, o servicios externos contratados como por ejemplo correo postal, seguridad privada, hosting o internet, o servicios públicos como el servicio de energía eléctrica o servicios de provisión de insumos (papel para impresoras, toner, combustible).
- **Personas:** los empleados y terceros que explotan u operan todos los elementos mencionados anteriormente, de los que nos interesarán sus competencias.
- **Otros activos:** imagen de la organización, objetivos, credibilidad, etc. Muchas metodologías no consideran estos activos en la identificación sino como factores para medir el impacto de las **amenazas** que se puedan producir sobre el resto de los activos.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico**

COBIT provee una lista de riesgos y problemas relacionados con las TI que podrán ser de utilidad.

Referencia	Categoría de riesgo
1	Toma de decisiones sobre inversiones en TI, definición y mantenimiento del portafolio
2	Gestión del ciclo de vida de programas y proyectos
3	Coste y supervisión de TI
4	Experiencia, habilidades y comportamientos de TI
5	Arquitectura empresarial/TI
6	Incidentes de infraestructura operativa de TI
7	Acciones no autorizadas
8	Adopción de software/problemas de uso
9	Incidentes de hardware
10	Fallos de software
11	Ataques lógicos (hacking, malware)
12	Incidentes de terceros/proveedores externos
13	Incumplimiento
14	Problemas geopolíticos
15	Acción sindical
16	Desastres naturales
17	Innovación tecnológica
18	Medioambiente
19	Gestión de información y datos

Problemas relacionados con las TI:

Referencia	Descripción
A	Frustración entre distintas unidades de TI a través de la organización debido a una percepción de baja contribución al valor del negocio
B	Frustración entre distintos departamentos de la organización (por ej. el cliente de TI) y el departamento de TI debido a iniciativas fallidas o una percepción de baja contribución al valor del negocio
C	Incidentes significativos relacionados con TI, como pérdida de datos, brechas de seguridad, fracaso de proyectos y errores de aplicaciones, relacionados con TI
D	Problemas de entrega del servicio por parte de los terceros de TI
E	Incumplimiento de los requerimientos regulatorios o contractuales relacionados con TI
F	Hallazgos habituales de auditoría u otros informes de evaluación sobre un pobre desempeño de TI o notificación de problemas en la calidad del servicio de TI
G	Importantes gastos ocultos y fraudulentos en TI, es decir, gasto en TI por departamentos de usuarios fuera del control de los mecanismos normales de decisión de inversión y los presupuestos aprobados de TI
H	Duplicidades o solapamientos entre varias iniciativas u otras formas de desperdicio de recursos
I	Recursos de TI insuficientes, personal con habilidades inadecuadas o personal agotado/insatisfecho
J	Cambios o proyectos habilitados por TI no satisfacen a menudo las necesidades del negocio y que se ejecutan tarde o por encima del presupuesto
K	Resistencia de los miembros del consejo de administración, ejecutivos o alta gerencia a involucrarse en las TI o una falta de patrocinio corporativo comprometido con TI
L	Modelo operativo de TI complejo y/o mecanismos de decisión confusos para las decisiones relacionadas con TI
M	Coste de TI excesivamente alto
N	Implementación obstaculizada o fallida de nuevas iniciativas o innovaciones causada por la arquitectura y sistemas de TI actuales
O	Brecha entre conocimiento tecnológico y corporativo, lo que lleva a que los usuarios del negocio y los especialistas en TI hablen lenguajes distintos
P	Problemas habituales con la calidad de los datos y la integración de datos de distintas fuentes
Q	Nivel elevado de informática de usuario final, lo que genera (entre otros problemas) una falta de supervisión y control de calidad sobre las aplicaciones que se están desarrollando y colocando en operación
R	Los departamentos del negocio implementan sus propias soluciones de información con poco o ningún involucramiento del departamento de TI de la organización
S	Ignorancia y/o incumplimiento de las regulaciones de privacidad
T	Incapacidad para explotar nuevas tecnologías o innovar utilizando I&T

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

ANÁLISIS AMBIENTAL

Deberemos establecer las **oportunidades y amenazas** que generan el ambiente externo de la organización. Se podrá utilizar el inventario de activos identificado anteriormente y además analizar:

- **Política:** políticas gubernamentales locales, estatales y federales, normas comerciales, reglamentos fiscales, etc.
- **Economía:** tasas de desempleo, tasas de crecimiento económico, tipos de cambio, inflación, tipos de interés, etc.
- **Aspectos Sociales:** tendencias demográficas, patrones de compra de los consumidores, distribución de la riqueza, actitudes y opiniones, reconocimiento de marcas, etc.
- **Cuestiones Tecnológicas:** nuevos descubrimientos y productos tecnológicos, áreas de investigación y desarrollo, incentivos para la tecnología, etc.
- **Normativas y Legislación:** normativas de salud y seguridad, leyes de empleo, normativas de productos, aranceles, etc.
- **Medio ambiente:** condiciones climáticas y meteorológicas, normas de consumo energético, políticas medioambientales, etc.

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Según el análisis FODA, la formulación de estrategias se basa en realizar las siguientes vinculaciones:

1. Extraer las **estrategias FO**, es decir, las resultantes de combinar fortalezas y oportunidades. Estas combinaciones pueden darse tanto entre una fortaleza y una oportunidad o entre una fortaleza y varias oportunidades o entre varias fortalezas y una oportunidad.

Con la misma lógica:

2. Extraer las **estrategias DO**, o lo que es lo mismo, las resultantes de combinar debilidades y oportunidades.
3. Obtener las **estrategias FA**, o lo que es lo mismo, las resultantes de combinar fortalezas y amenazas.
4. Obtener las **estrategias DA**, o lo que es lo mismo, las resultantes de combinar debilidades y amenazas.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad 1: Gobierno de Tecnologías de la Información - Planeamiento Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La estructura de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), utilizando el marco de trabajo de COBIT será la siguiente:

1. Introducción y contexto:
 - 1.1. Descripción de la organización, su misión, visión y objetivos estratégicos.
 - 1.2. Breve explicación sobre la importancia del Gobierno y Gestión de TI en el logro de los objetivos organizacionales.
2. Análisis del entorno de TI:
 - 2.1. Evaluación del entorno tecnológico interno y externo de la organización.
 - 2.2. Análisis de tendencias y cambios en la industria de TI que podrían afectar a la organización.
 - 2.3. Identificación de riesgos y oportunidades asociadas con la tecnología de la información.
3. Objetivos estratégicos de TI:
 - 3.1. Definición de objetivos estratégicos específicos de TI que apoyen los objetivos generales de la organización.
 - 3.2. Priorización de los objetivos estratégicos en función de su impacto y urgencia.
4. Alcance y enfoque del plan estratégico:
 - 4.1. Descripción de los procesos que serán priorizados en el plan estratégico.
 - 4.2. Identificación de las áreas de gobierno y gestión de TI que serán abordadas en el plan.
5. Estrategias y acciones para la implementación de procesos:
 - 5.1. Desarrollo de estrategias y acciones específicas para implementar los procesos seleccionados.
 - 5.2. Asignación de recursos y responsabilidades para la ejecución de las estrategias y acciones.
6. Gestión del cambio y capacitación:
 - 6.1. Planificación de actividades de gestión del cambio para asegurar una adopción efectiva los cambios.
 - 6.2. Desarrollo de programas de capacitación para el personal.
7. Métricas y KPIs (Indicadores Clave de Desempeño):
 - 7.1. Definición de métricas y KPIs para medir el desempeño de los procesos de TI y la efectividad del sistema de gobierno.
 - 7.2. Establecimiento de metas y objetivos de desempeño para cada métrica y KPI.
8. Gestión de riesgos:
 - 8.1. Evaluación de los riesgos asociados con la implementación de los procesos y el plan estratégico de TI.
 - 8.2. Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos y planes de contingencia.
9. Cronograma y seguimiento:
 - 9.1. Establecimiento de un cronograma detallado para la implementación de las acciones y actividades definidas en el plan estratégico.
 - 9.2. Proceso de seguimiento y revisión para monitorear el progreso y realizar ajustes según sea necesario.
10. Plan de comunicación:
 - 10.1. Desarrollo de un plan de comunicación para informar a los stakeholders sobre el plan estratégico y los progresos en su implementación.
 - 10.2. Identificación de los canales de comunicación y los mensajes clave a transmitir.

Muchos de los puntos mencionados en la estructura anterior pueden completarse a partir de la documentación obtenida en el análisis realizado para el Sistema de Gobierno de TI. Completaremos la información requerida a partir de los temas que trabajaremos en la Unidad 2.